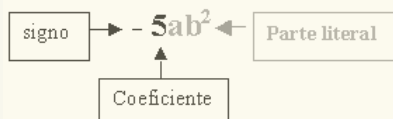


3-EXPRESIONES ALGEBRAICAS

En el álgebra: los números se han sustituido por letras y estas cumplen las operaciones aritméticas (+, -, x, ÷).

Una expresión algebraica es una combinación de números y letras unidos por las operaciones aritméticas. Las letras se denominan variables o incógnitas.

Monomio: La expresión más simple. Las únicas operaciones que hay son la multiplicación y la potencia (de exponente natural). **El grado** es la suma de los exponentes de las letras.



Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma o diferencia de dos o más monomios y cada monomio se denomina término del polinomio. **El grado del polinomio** es el grado del mayor monomio que lo integra. La potencia debe ser de exponente natural.

$$3xy - 4xy^2 + y$$

Valor numérico

Tanto de monomio como del polinomio es el valor que se obtiene al sustituir en ambos las letras por números y realizar las operaciones indicadas. Dos expresiones algebraicas son **equivalentes** si los valores numéricos de ambas para las mismas variables son iguales.

Monomio:

$$-5ab^2 \text{ para } a=2 \text{ y } b=3 \text{ tenemos que: } -5 \cdot 2 \cdot 3^2 = -90$$

Polinomio:

$$2x^2y + y^3 - 2xyz^2 \text{ para } x=2; y=1; z=1 \text{ tenemos:}$$

$$2 \cdot 2^2 \cdot 1 + 1^3 - 2 \cdot 1 \cdot 1^2 = 7$$

Raíces de un polinomio

“a” es una raíz de un polinomio cuando el valor numérico del polinomio para $x = a$ es cero. $P(a) = 0$

Teorema fundamental del álgebra: Un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces reales.

Clasificación de Polinomios

Según el número de monomios:

Monomio:	$2x$
Binomio:	$2x + 1$
Trinomio:	$3x^2 + 2x + 1$
Cuatrinomio:	$4x^4 + 3x^3 + 2x + 1$
Quintinomio:	$5x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 2x + 1$

Según su grado:

Grado Cero:	1
Primer Grado:	$2x + 1$
Segundo Grado:	$3x^2 + 2x$
Tercer Grado:	$3x^3 + 2x + 1$
Cuarto Grado:	$5x^4 + 2x + 1$

Otras clasificaciones:

Nulo: todos sus coeficientes nulos, $0x^4 + 0x^3 + 0x + 0 = 0$

Homogéneo: todos los términos con el mismo grado: $2xy - y^2$.

Heterogéneo: con distintos grados: $xy + 3x + 8$.

Completo: todos los términos: $4x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 5$.

Ordenado: los términos ordenados de mayor a menor: $4x^4 + 2x + 1$.

Iguales: Si tiene el mismo grado y los coeficientes de mismo grado son iguales: $2x^2 - 4x + 9 / -4x + 2x^2 + 9$

Semejantes: Si tienen la misma parte literal: $2x^2 - 4x + 9 / 8x^2 - 2x + 1$

Operaciones con monomios

Suma y Resta de monomios: Solo se pueden sumar o restar monomios semejantes (misma parte literal).

$$-5ab^2 + 3ab^2 = -2ab^2$$

Multiplicación de monomios: se multiplican los coeficientes y la parte literal (recuerda que solo se pueden sumar los exponentes de bases iguales).

$$(-5ab^2) \cdot 3b \cdot (-5ab) = 75a^2b^4$$

División de monomios: Se restan los exponentes de la misma base.

$$\frac{3x^8a^2}{9x^4a^5} = \frac{3x^8a^2}{3^2x^4a^5} = 3^{1-2}x^{8-4}a^{2-5} =$$

$$= 3^{-1}x^4a^{-3} = \frac{x^4}{3a^3}$$

Potencia de monomios: Se multiplica el polinomio tantas veces por sí mismo como indique el exponente. Es decir: se multiplican los exponentes:

$$(3ab^2)^3 = (3ab^2) \cdot (3ab^2) \cdot (3ab^2) = 27a^3b^6$$

$$(3ab^2)^3 = (3ab^2) \cdot (3ab^2) \cdot (3ab^2) = 27a^3b^6$$

Factor común de una expresión algebraica

Es sacar como factor al monomio común a todos con el menor exponente.

$$4x^3y + 2xy - 8x^2y^2$$

$$2xy \cdot (2x^2 + 1 + 4xy)$$

Operaciones con Polinomios

Suma y Resta de polinomios: se quitan los paréntesis y se operan los monomios con la misma parte literal.

$$\begin{aligned} (3x^3 - 2y + 1) - (2x^3 - y + y^2) &= \\ 3x^3 - 2y + 1 - 2x^3 + y - y^2 &= \\ = x^3 - y^2 - y + 1 & \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 3x^3 - 2y + 1 \\ - (2x^3 - y + y^2) \\ \hline x^3 - y^2 - y + 1 \end{array}$$

Multipliación de polinomios:

Monomio por polinomio: se aplica la propiedad distributiva.

$$\begin{aligned} 2x \cdot (3x^3 - 2y + 1) &= \\ = 6x^4 - 4xy + 2x & \end{aligned}$$

Polinomio por polinomio: Cada termino del primero por cada termino del segundo.

$$\begin{aligned} (2x^2 + x - 2) \cdot (x + 3) &= \\ x \cdot (2x^2 + x - 2) + 3 \cdot (2x^2 + x - 2) &= \\ 2x^3 + x^2 - 2x + 6x^2 + 3x - 6 &= \\ = 2x^3 + 7x^2 + x - 6 & \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 2x^2 + x - 2 \\ \times \quad x + 3 \\ \hline 2x^3 + x^2 - 2x \\ + \quad 6x^2 + 3x - 6 \\ \hline 2x^3 + 7x^2 + x - 6 \end{array}$$

División de un polinomio entre un monomio: Se divide cada termino del polinomio entre el monomio.

$$\begin{aligned} (6x^3 - 4x^4y + 2x^2) : 2x^2 &= \\ x - 2x^2y + 1 & \end{aligned}$$

Potencia de un polinomio: Se multiplica el polinomio tantas veces por si mismo como indique el exponente.

$$\begin{aligned} (2x + y^2)^3 &= \\ (2x + y^2) \cdot (2x + y^2) \cdot (2x + y^2) & \end{aligned}$$

Igualdades notables

Potencias y productos de binomios que aparecen frecuentemente

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

División de un Polinomio entre un Polinomio

D(x) = d(x) · C(x) + R(x), se cumple que **Grado R(x) < Grado d(x)**

$$\begin{array}{r} 5x^3 \quad \boxed{} + 4x + 8 \quad | \quad x^2 - x - 1 \\ -5x^3 + 5x^2 + 5x \\ \hline + 5x^2 + 9x + 8 \\ -5x^2 + 5x + 5 \\ \hline + 14x + 13 \end{array}$$

1-Se ordena el polinomio (tanto el dividendo como el divisor).

2- Si falta algún término se deja el hueco.

3-Se busca un monomio que multiplicado por el divisor anule al monomio de mayor grado del dividendo y se cambia de signo.

4- Se suman los términos y se obtiene un nuevo dividendo. Y así sucesivamente hasta que el resto tenga menor grado que el divisor.

Regla de Ruffini

Para efectuar divisiones cuando el divisor es de la forma (x-a). Si el coeficiente del monomio con mayor grado es uno las raíces se encuentran entre los divisores del termino independiente.

$$\begin{array}{r|rrrr} & 4x^3 & +17x^2 & -4x & -32 \\ -4 & 4 & +17 & -4 & -32 \\ & -16 & -4 & +32 & \\ \hline & 4 & +1 & -8 & 0 \end{array}$$

$$4x^3 + 17x^2 - 4x - 32 : (x + 4) = 4x^2 + x - 8$$

$$(4x^2 + x - 8) \cdot (x + 4) = 4x^3 + 17x^2 - 4x - 32$$

1-Se anotan los coeficientes del polinomio ordenados.

2- Si falta algún término se deja el hueco.

3-Se multiplica el número por el primer coeficiente y se suma o resta al segundo coeficiente. Este resultado se vuelve a multiplicar por el número y así sucesivamente.

4- Cuando el ultimo término sea cero (R = 0) el número propuesto es una raíz del polinomio.

Teorema del Resto

El resto de un polinomio P(x) entre (x - a), es igual al valor numérico del polinomio para x = a

$$\text{Resto} = P(a)$$

Teorema del Factor

Un polinomio P(x) tiene como factor a (x - a), si el valor numérico de P(x) para x = a es cero.

$$P(a) = 0$$

Factorizar un polinomio es descomponerlo en dos o más polinomios de menor grado, de tal manera que su multiplicación sea el polinomio dado. $P(x) = a(x - n_1) \cdot (x - n_2) \cdot (x - n_3) \cdot (x - n_4) \dots$, donde "a" es el coeficiente del termino de mayor grado y $n_1, n_2, \dots$ son las raíces del polinomio.

Un polinomio es irreducible cuando no se puede factorizar, es decir no existe ningún polinomio de menor grado que al dividirlo con el dado de resto cero.

Operaciones con Fracciones Algebraicas	
Fracciones algebraicas: Es el cociente de dos polinomios. Siempre el denominador un polinomio no nulo.	$S(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, por ejemplo $S(x) = \frac{x^2 + 5}{x^2 + 2x - 1}$
Valor numérico: es el valor que resulta de sustituir en la fracción algebraica las variables por números.	$S(a) = \frac{P(a)}{Q(a)}$
Fracciones algebraicas equivalente: cuando el producto de sus medios es igual al producto de sus extremos	$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{R(x)}{T(x)} \Rightarrow P(x) \cdot T(x) = Q(x) \cdot R(x)$
Simplificar Fracciones: Descomponer los polinomios en sus factores y simplificar los factores iguales del numerador y denominar, encontrando la fracción irreducible	$\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x-1) \cdot (x-1)}{(x-1) \cdot (x+1)} = \frac{x-1}{x+1}$
Suma y resta de fracciones algebraicas: Si tiene el mismo denominador se suman numeradores y si tiene distinto denominador se busca un múltiplo común a todos los denominadores (m.c.m) y se calculan las fracciones equivalentes.	Multiplicación de fracciones algebraicas: $\frac{P(x)}{Q(x)} \cdot \frac{R(x)}{T(x)} = \frac{P(x) \cdot R(x)}{Q(x) \cdot T(x)}$
División de fracciones algebraicas $\frac{P(x)}{Q(x)} : \frac{R(x)}{T(x)} = \frac{P(x) \cdot T(x)}{Q(x) \cdot R(x)}$	Potencias de fracciones algebraicas $\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right)^n = \frac{(P(x))^n}{(Q(x))^n}$, por tanto, $\left(\frac{P(x)}{Q(x)}\right)^{-1} = \frac{Q(x)}{P(x)}$
Operaciones con Expresiones Radicales	
Son expresiones algebraicas en las que en el radicando aparecen variables y se aplican las mismas reglas que cuando en el radicando había números.	$\sqrt[n]{xy}$
Si multiplicamos tanto al numerador como al denominador del exponente por el mismo número obtenemos otro radical equivalente .	$\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}} = x^{\frac{ma}{na}} = \sqrt[na]{x^{ms}}$
Reducir a índice común una serie de radicales es hallar el m.c.m. de todos los índices.	$\sqrt[3]{x}; \sqrt[4]{x}; \sqrt[9]{x^2}; \sqrt{x}$ m.c.m. (3, 4, 9, 2) = 36 $\sqrt[36]{x^{12}}; \sqrt[36]{x^9}; \sqrt[36]{x^8}; \sqrt[36]{x^{12}}$
Suma y resta de raíces: Solo se suman o restan raíces con el mismo radicando e índice. $\sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{x} = 3 \cdot \sqrt[n]{x}$ $\sqrt[n]{x} + 2 \cdot \sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{x} = 2 \cdot \sqrt[n]{x}$	Cociente de dos raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al cociente de los radicandos. Solo se dividen los radicandos cuando el índice de las raíces es igual. $\sqrt[n]{x} : \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}}$
Producto de dos o más raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al producto de los radicandos. Solo se multiplican los radicandos cuando el índice de las raíces es igual. $\sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{x \cdot y}$	Potencia de una raíz: Otra raíz cuyo radicando esta elevado al exponente de la potencia de la raíz. $(\sqrt[n]{x})^m = \sqrt[n]{(x)^m} = x^{\frac{m}{n}}$ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \left(x^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{m}} = x^{\frac{1}{nm}} = \sqrt[nm]{x}$